

作業 B

猜數字大師：幾A幾B

應用程式設計

繳交期限：第 12 週

作業說明

製作經典的益智遊戲「幾A幾B (Bulls and Cows)」！
這是一個考驗邏輯與程式技巧的經典題目。

遊戲規則

1. 系統產生一組 4 位數 的謎底 (數字 0~9，**不重複**)。
2. 玩家輸入 4 個數字猜猜看。
3. 系統判斷：
 - **A (位置對，數字對)**：數字和位置都正確。
 - **B (位置錯，數字對)**：數字正確，但位置不對。
4. 例如：答案 **1234**，猜 **1543** → 1A2B (1 位置對，3和4有這數字但位置錯)。
5. 目標：猜出 4A0B (完全正確)！

核心功能與資料結構

1. 產生謎底 (LIST)

我們需要一個 **清單 (List)** 來存謎底，例如 `[1, 5, 2, 8]`。

- 使用 `While` 迴圈 + `Random` 亂數 + `is in list` 檢查，產生 4 個不重複的數字。

2. 玩家輸入

- 用 `TextBox` 讓玩家輸入 (記得限制長度為 4，且 `NumbersOnly`)。
- 或者設計 0~9 的數字按鈕讓玩家點選。

3. 判斷邏輯 (演算法)

這需要用到 **雙重迴圈** 或者 **包含檢查**：

- 檢查 A：第 `i` 個字是否等於謎底的第 `i` 個字？
- 檢查 B：如果不是 A，那這個字有沒有在謎底清單中？

必備元件

- Button：「開始新遊戲」（產生新謎底）
- TextBox：輸入猜測數字
- Button：「猜！」（執行判斷）
- Label 或 ListView：顯示歷史紀錄
 - 例如：「第1次: 1234 -> 1A2B」
 - 這樣玩家才不用拿紙筆記！

程式邏輯：判斷 A 和 B

這段是最難的，這邊提供邏輯思維 (虛擬碼)：

```
設變數 A = 0
```

```
設變數 B = 0
```

```
// 假設謎底是 AnswerList，玩家猜的是 GuessList (兩個都是清單)
```

```
For each number i from 1 to 4
```

```
    如果 (GuessList[i] == AnswerList[i])
```

```
        A = A + 1
```

```
    否則如果 (AnswerList 包含 GuessList[i])
```

```
        B = B + 1
```

```
顯示：A + "A" + B + "B"
```

小撇步：如果玩家輸入的是文字字串 (Text)，可以用 Text 分割功能把它變成清單，或者直接用文字處理積木來比對。

加分挑戰

1. 只有 4 個數字不夠玩？

- 讓玩家選擇難度：3位數、4位數、5位數。

2. 防呆機制 (VALIDATOR)

- 如果玩家輸入重複數字 (例如 1122) 怎麼辦？
- 如果玩家輸入不足 4 位數怎麼辦？
- 顯示警告：`Notifier.ShowAlert` ("請輸入4個不重複數字！")

3. 限時挑戰

- 加入 `Clock` 計時器。
- 限制 60 秒內要猜出來，不然就爆炸(Game Over)！

評分標準

項目	配分	說明
產生謎底	30%	能產生不重複的 4 位數清單
判斷 A	20%	位置對數字對數量正確
判斷 B	20%	數字對位置錯數量正確
歷史紀錄	15%	顯示之前的猜測結果
功能完整	15%	遊戲流程順暢，可重玩

繳交方式

1. 在 AI2 網頁，選擇「Build (打包 APK)」→「Android App (.apk)」
2. 等待進度條跑完，下載 `.apk` 檔案
3. 檔名格式：`作業B_學號_姓名.apk`
 - 範例：`作業B_A1234567_王小明.apk`
4. 上傳至學校 Moodle

涵蓋技能

這份作業是 **邏輯思維** 的絕佳訓練：

-  **清單 (List)**：儲存與搜尋
-  **迴圈 (Loop)**：Traversal (走訪) 比對
-  **邏輯 (Logic)**：條件判斷
-  **文字/清單轉換**：資料處理
-  **介面互動**：歷史紀錄顯示

只要寫出來，你的邏輯功力會大增喔！ 